

RA3 - Desplegament estructurat amb VirtualHosts

Autors: Alex Potlog, Roger Muntané
Professor: Jordi Llorente

Índex

1. VirtualHost principal – cantina.local	3
2. Segon VirtualHost – info.cantina.local (pot ser un altre...)	6
3. Ajustaments de desplegament	7
4. Comprovacions	8
5. Documentació	9

1. VirtualHost principal – cantina.local

Per crear un virtualhost hem de modificar l'arxiu

```
/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

si no s'ha creat un altre virtualhost, si s'ha creat un altre virtual host o es vol fer un altre arxiu de config, es pot fer. Un cop mirem l'arxiu ens trobem amb això:

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Aquest és l'arxiu de config default dels sites, l'editem per complir les nostres necessitats. Hem de canviar els logs i el DocumentRoot

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.com
    ServerAlias www.cantinagatos.com
    DocumentRoot /var/www/html

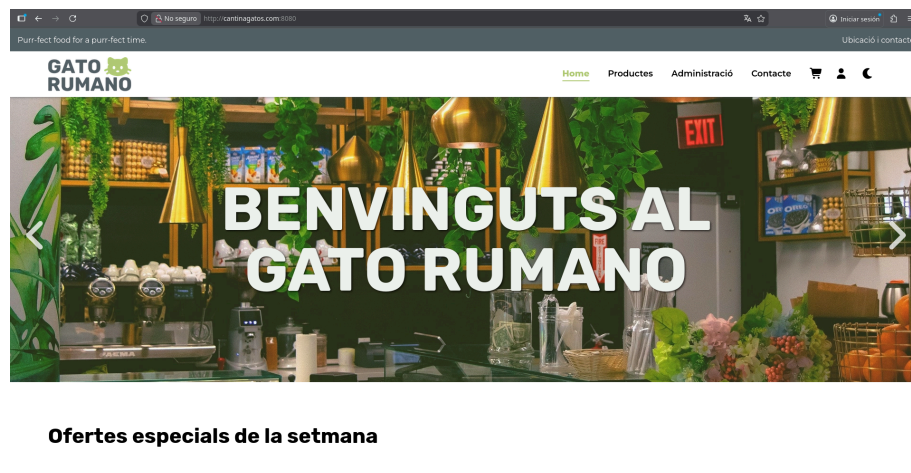
    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Modifiquem el `/etc/hosts` perquè estem treballant en local i afegim la ip personal amb el domini:

```
# Standard host addresses
127.0.0.1 localhost
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
# This host address
127.0.1.1 alex-thin15b12uc
127.0.0.1 www.cantinagatos.com cantinagatos.com
```

Després de reiniciar mirem si funciona la configuració que hem fet:



2. Segon VirtualHost – info.cantina.local (pot ser un altre...)

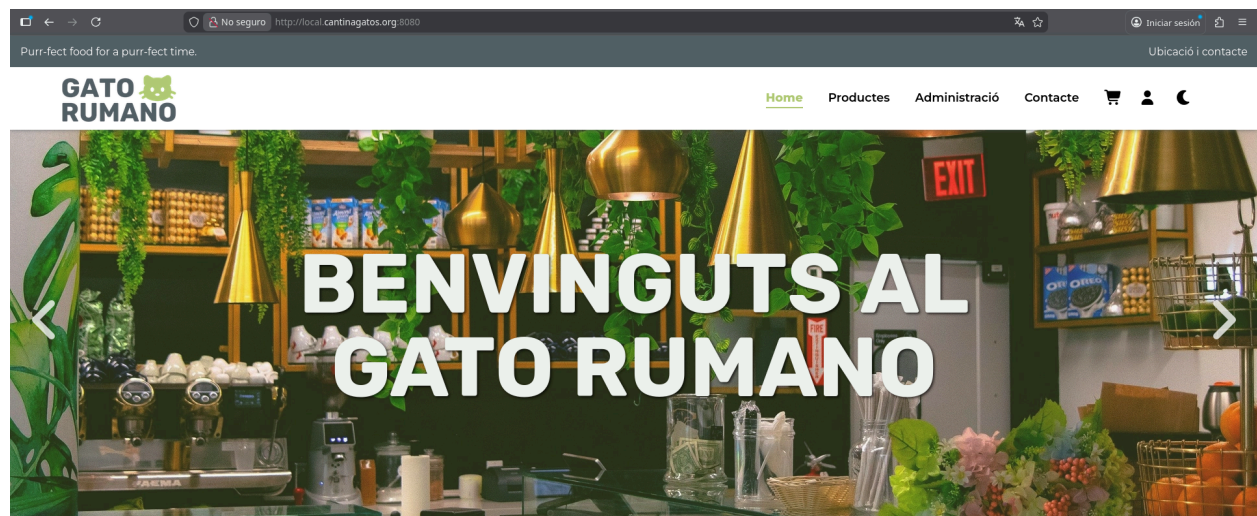
Ara per fer un segon virtualhost tornem a la configuració anterior i creem un altre apartat de virtualhost:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.org
    ServerAlias local.cantinagatos.com
    DocumentRoot /mnt/cantina/

    <Directory /mnt/cantina/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog /logsCantina/error.log
    CustomLog /logsCantina/access.log combined
</VirtualHost>
```

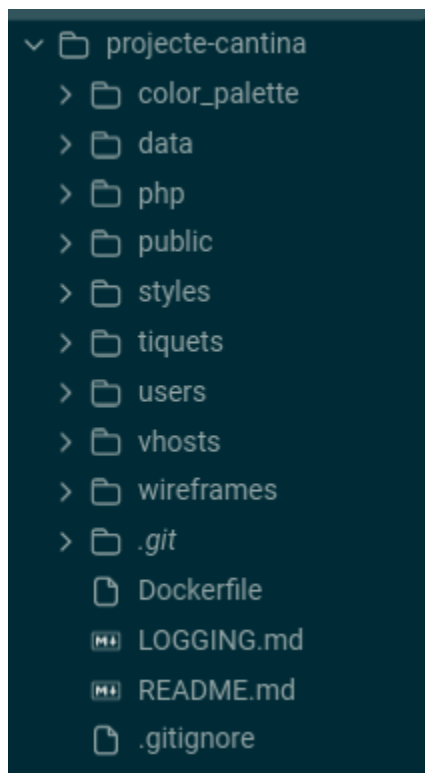
Si recarreguem apache i tornem a llençar:



3. Ajustaments de desplegament

Hem organitzat el projecte seguint una estructura modular i professional que separa clarament el codi font, la configuració del servidor i la documentació en directoris independents. Aquesta separació ens permet treballar de manera més eficient i ordenada: el directori `src/` conté tot el codi de les dues aplicacions web (`cantina.local` i `info.cantina.local`) subdividit en carpetes pròpies, cosa que facilita el manteniment independent de cada VirtualHost sense risc de modificar fitxers de l'altre lloc web per error. La carpeta `vhosts/` centralitza totes les configuracions d'Apache en fitxers `.conf`, permetent-nos versionar i modificar la configuració del servidor sense haver de buscar entre fitxers de codi, i facilitant el desplegament en diferents entorns (desenvolupament, producció) només canviant aquests fitxers de configuració.

Els fitxers `docker-compose.yml` i `Dockerfile` a l'arrel permeten iniciar ràpidament tot l'entorn amb una sola comanda, mentre que els volums de Docker connecten aquestes carpetes amb l'interior del contenidor, assegurant que els canvis al codi es reflecteixin immediatament sense reconstruir la imatge i que els logs es mantinguin persistents. Aquesta estructura no només millora l'organització i la claredat del projecte, sinó que també reflecteix bones pràctiques professionals utilitzades en entorns de desenvolupament reals i facilita la col·laboració entre membres de l'equip.



4.Comprovacions

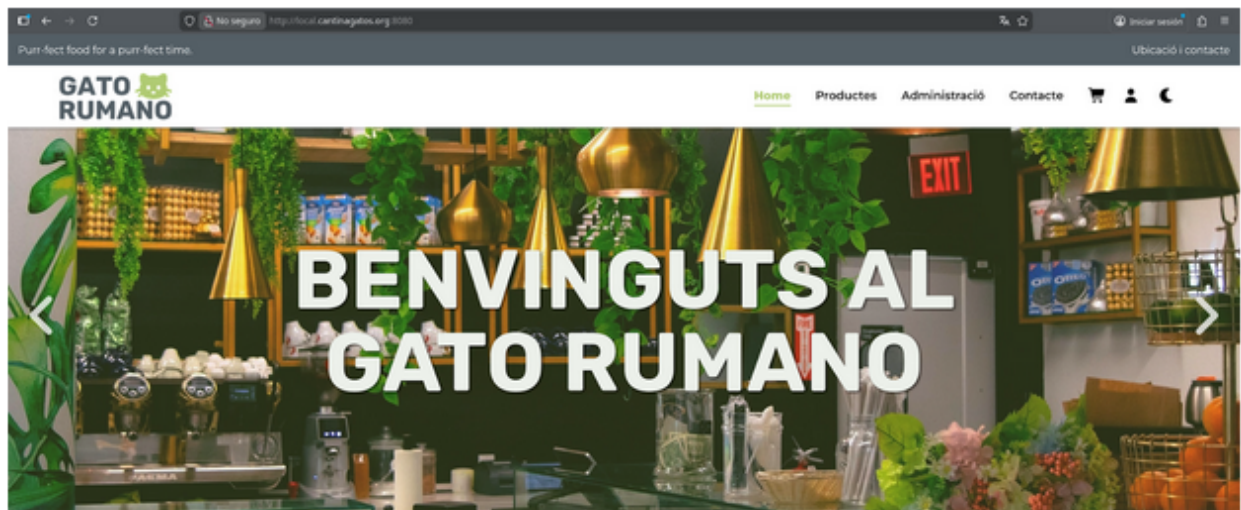
Ports en escolta:

Per verificar que el servidor Apache està escoltant correctament al port 80, hem executat `docker ps` per veure els contenidors actius i els ports mapeats, `docker port cantina-apache` per confirmar el mapeig específic del contenidor, i `netstat -tuln | grep :80` per comprovar que el port 80 està en escolta al sistema. Els resultats confirmen que el contenidor està exponant el port 80 i està accessible des de l'amfitrió, permetent que els dos VirtualHosts rebin peticions HTTP correctament.

```
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:02 +0100] "GET /HTTP/1.1" 200 756 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:02 +0100] "GET /icons/unknown.gif HTTP/1.1" 200 513 "http://cantinagatos.org/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:02 +0100] "GET /icons/text.gif HTTP/1.1" 200 497 "http://cantinagatos.org/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:02 +0100] "GET /icons/folder.gif HTTP/1.1" 200 492 "http://cantinagatos.org/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:02 +0100] "GET /icons/blank.gif HTTP/1.1" 200 415 "http://cantinagatos.org/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:02 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 356 "http://cantinagatos.org/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/ HTTP/1.1" 200 1730 "http://cantinagatos.org/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/script.js HTTP/1.1" 200 693 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/script/carousel.js HTTP/1.1" 200 1349 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/css/style.css HTTP/1.1" 200 6246 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/script/oteries.js HTTP/1.1" 200 2207 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/script/themes.js HTTP/1.1" 200 610 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/espresso.webp HTTP/1.1" 200 43494 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/logo.png HTTP/1.1" 200 48055 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "POST /php/enviaProductos.php HTTP/1.1" 200 10196 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/cacaolat.png HTTP/1.1" 200 104472 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/fanta.png HTTP/1.1" 200 72542 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/cocacola.png HTTP/1.1" 200 89873 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/cafe-llet.png HTTP/1.1" 200 83946 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/entrepalla.png HTTP/1.1" 200 159424 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/entrepalla-baco.png HTTP/1.1" 200 159186 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/entrepalla-pernil.png HTTP/1.1" 200 189893 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:21:04 +0100] "GET /public/resources/images/products/croissant-choco.png HTTP/1.1" 200 184579 "http://cantinagatos.org/public/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
```

Funcionament dels VirtualHosts:

Hem comprovat l'accés als dos VirtualHosts mitjançant el navegador web. Accedint a `http://cantina.local` es mostra l'aplicació principal de La Cantina amb contingut dinàmic PHP, mentre que `http://info.cantina.local` serveix la pàgina informativa estàtica en HTML. Les captures demostren que ambdós llocs web són accessibles i funcionen independentment, cadascun servint el seu contingut des del DocumentRoot corresponent.



Logs generats:

Cada VirtualHost genera els seus propis logs d'accés i errors de forma independent. Per visualitzar els logs del VirtualHost cantina.local hem utilitzat docker exec -it cantina-apache tail -n 20 /var/log/apache2/cantina-access.log per als logs d'accés i docker exec -it cantina-apache tail -n 20 /var/log/apache2/cantina-error.log per als errors. De manera similar, per al VirtualHost info.cantina.local hem executat docker exec -it cantina-apache tail -n 20 /var/log/apache2/info-access.log i docker exec -it cantina-apache tail -n 20 /var/log/apache2/info-error.log. Els logs d'accés registren totes les peticions HTTP rebudes per cada VirtualHost (IP d'origen, mètode HTTP, codi de resposta), mentre que els logs d'errors mostren possibles problemes o advertències. Aquesta separació facilita el debugging i el monitoratge independent de cada servei web.

Acces log:

```
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:10 +0100] "GET /public/css/style.css HTTP/1.1" 200 6240 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:10 +0100] "GET /public/script.js HTTP/1.1" 200 693 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:10 +0100] "GET /public/script/theme.js HTTP/1.1" 200 611 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:10 +0100] "GET /public/resources/images/logo.png HTTP/1.1" 304 233 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:10 +0100] "GET /public/resources/images/espresso.webp HTTP/1.1" 304 234 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:10 +0100] "GET /public/resources/images/club-sandwich.webp HTTP/1.1" 200 184198 "http://cantinagatos.com/public/css/style.css" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:11 +0100] "GET /public/php/enviaProductes.php HTTP/1.1" 404 396 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/index.html HTTP/1.1" 200 1708 "http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/script/carousel.js HTTP/1.1" 200 1349 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/script/ofertes.js HTTP/1.1" 200 2280 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "POST /public/php/enviaProductes.php HTTP/1.1" 200 18198 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/resources/images/principal/coffee-shop.webp HTTP/1.1" 304 235 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/resources/images/products/cacaoLat.png HTTP/1.1" 304 234 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/resources/images/products/fanta.png HTTP/1.1" 304 234 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/resources/images/products/cocacola.png HTTP/1.1" 304 234 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/resources/images/products/cafe-llet.png HTTP/1.1" 304 234 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
127.0.0.1 - - [27/Jan/2026:16:22:13 +0100] "GET /public/resources/images/products/entrepall.png HTTP/1.1" 304 234 "http://cantinagatos.com/public/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0"
```

Error log:

```
[Tue Jan 27 16:28:15.964665 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 16363:tid 16363] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 27 16:28:15.964516 2026] [core:notice] [pid 16363:tid 16363] AH00894: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jan 27 16:28:51.658924 2026] [access_compat:error] [pid 16375:tid 16375] [client 127.0.0.1:58958] AH01797: client denied by server configuration: /mnt/cantina/logs/
[Tue Jan 27 16:28:53.679723 2026] [php:warn] [pid 16375:tid 16375] [client 127.0.0.1:58958] PHP Warning: file_put_contents(/logs/access.log): Failed to open stream: Permission denied in /mnt/cantina/php/Logger.php on line 51, referer: http://localhost/public/
[Tue Jan 27 16:22:11.820893 2026] [php:error] [pid 17879:tid 17879] [client 127.0.0.1:57822] script '/mnt/cantina/public/php/enviaProductes.php' not found or unable to stat, referer: http://cantinagatos.com/public/pages/productes.html
[Tue Jan 27 16:22:13.877313 2026] [php:warn] [pid 17879:tid 17879] [client 127.0.0.1:57822] PHP Warning: file_put_contents(/logs/access.log): Failed to open stream: Permission denied in /mnt/cantina/php/Logger.php on line 51, referer: http://cantinagatos.com/public/index.html
[Tue Jan 27 16:29:35.870885 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 16363:tid 16363] AH00170: caught SIGMCH, shutting down gracefully
[Tue Jan 27 16:30:00.814661 2026] [mpm_prefork:notice] [pid 21614:tid 21614] AH00163: Apache/2.4.64 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jan 27 16:30:00.814782 2026] [core:notice] [pid 21614:tid 21614] AH00894: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jan 27 16:30:04.009189 2026] [php:warn] [pid 21625:tid 21625] [client 127.0.0.1:49536] PHP Warning: file_put_contents(/logs/access.log): Failed to open stream: Permission denied in /mnt/cantina/php/Logger.php on line 51, referer: http://cantinagatos.com/public/index.html
```

```
cat error.log
[Tue Jan 27 16:21:02.476693 2026] [access_compat:error] [pid 16379:tid 16379] [client 127.0.0.1:50124] AH01797: client denied by server configuration: /mnt/cantina/logs/
[Tue Jan 27 16:21:04.548383 2026] [php:warn] [pid 16376:tid 16376] [client 127.0.0.1:50130] PHP Warning: file_put_contents(/logs/access.log): Failed to open stream: Permission denied in /mnt/cantina/php/Logger.php on line 51, referer: http://cantinagatos.org/public/
[Tue Jan 27 16:21:07.793851 2026] [php:error] [pid 16380:tid 16380] [client 127.0.0.1:50144] script '/mnt/cantina/public/php/enviaProductes.php' not found or unable to stat, referer: http://cantinagatos.org/public/pages/productes.html
[Tue Jan 27 16:21:11.873585 2026] [php:warn] [pid 16380:tid 16380] [client 127.0.0.1:50144] PHP Warning: file_put_contents(/logs/access.log): Failed to open stream: Permission denied in /mnt/cantina/php/Logger.php on line 51, referer: http://cantinagatos.org/public/index.html
[Tue Jan 27 16:21:12.973446 2026] [php:error] [pid 16380:tid 16380] [client 127.0.0.1:50144] script '/mnt/cantina/public/php/enviaProductes.php' not found or unable to stat, referer: http://cantinagatos.org/public/pages/productes.html
```

5. Documentació

Què és un VirtualHost?

Un VirtualHost (Host Virtual) en un servidor web Apache és una configuració que permet allotjar múltiples llocs web en un mateix servidor físic o instància d'Apache. Aquesta tecnologia fa possible que diversos dominis o subdominis funcionin de manera independent tot i compartir els mateixos recursos de maquinari.

Cada VirtualHost té la seva pròpia configuració aïllada, incloent-hi el DocumentRoot (carpeta arrel on es troba el codi), fitxers de log específics, directives de seguretat i configuracions particulars de PHP o altres mòduls. Això permet gestionar múltiples projectes web des d'un únic servidor, optimitzant recursos i costos.

Existeixen dos tipus principals de VirtualHost: els basats en nom (Name-based), on diversos llocs comparteixen la mateixa adreça IP i Apache decideix quin servir segons el nom de domini sol·licitat pel navegador; i els basats en IP, on cada lloc web té assignada una adreça IP diferent. En aquest projecte s'han utilitzat VirtualHosts basats en nom, que són els més comuns en entorns de desenvolupament i producció moderns.

VirtualHosts creats i la seva funció

Per al projecte de La Cantina s'han configurat DOS VirtualHosts que serveixen funcions diferents i complementàries dins del del projecte.

En primer lloc hem creat el VirtualHost principal del projecte que serveix l'aplicació web dinàmica de La Cantina. El ServerName configurat és cantina.local, amb el DocumentRoot apuntant a /var/www/cantina.local/ dins del contenidor Docker. Aquesta aplicació utilitza tecnologies com PHP, JavaScript, HTML, CSS i SCSS per proporcionar funcionalitats interactives als usuaris.

Els logs d'aquest VirtualHost s'emmagatzemen en fitxers separats: l'ErrorLog a /var/log/apache2/cantina-error.log per registrar errors i problemes, i el CustomLog a /var/log/apache2/cantina-access.log utilitzant el format combined per registrar totes les peticions HTTP rebudes.

El segon VirtualHost serveix com a pàgina informativa del projecte, proporcionant documentació, detalls tècnics i informació general sobre La Cantina. El ServerName és info.cantina.local i el DocumentRoot està ubicat a /var/www/info.cantina.local/.

A diferència del VirtualHost principal, aquest serveix contingut predominantment estàtic en HTML i CSS, sense necessitat de processament PHP complex. Això el fa més lleuger i ràpid en càrrega, ideal per a pàgines informatives que no requereixen interactivitat dinàmica.

Els logs també estan separats per facilitar el seguiment independent: ErrorLog a `/var/log/apache2/info-error.log` i CustomLog a `/var/log/apache2/info-access.log`. La configuració utilitza `AllowOverride None` ja que no necessita fitxers `.htaccess` per funcionar, simplificant la configuració i millorant lleugerament el rendiment.

Estructura del desplegament (fer quan acabe l'alex)

Hem organitzat el projecte separant clarament el codi font, la configuració del servidor i la documentació en directoris independents per facilitar el manteniment i la col·laboració. El directori `public/` conté tot el contingut accessible públicament (HTML, CSS, JavaScript), mentre que `php/` agrupa la lògica del backend, mantenint una clara separació frontend-backend que millora la seguretat. Per als VirtualHosts, hem creat la carpeta `vhosts/` que centralitza les configuracions d'Apache en fitxers `.conf`, permetent versionar la configuració del servidor i facilitar el desplegament en diferents entorns. La carpeta `src/` subdivideix el codi per a cada VirtualHost (`cantina.local` i `info.cantina.local`), de manera que podem treballar en un lloc web sense afectar l'altre. Els volums de Docker connecten aquestes carpetes amb l'interior del contenidor, assegurant que els canvis al codi es reflecteixin immediatament sense reconstruir la imatge i que les dades (logs, usuaris, tiquets) es mantinguin persistents. Aquesta estructura reflecteix bones pràctiques professionals i facilita l'escalabilitat del projecte.

Reflexió personal

Aquesta activitat ens ha permès aplicar els nostres coneixements de Docker de manera més avançada, combinant-los amb la configuració de VirtualHosts a Apache. Hem après que amb els VirtualHosts podem gestionar múltiples llocs web des d'un únic servidor, cosa que té molt de sentit en entorns professionals on es volen optimitzar recursos. La part més complicada ha estat configurar correctament els fitxers `.conf` i entendre com Apache utilitza el `ServerName` per redirigir les peticions, però després de fer proves amb els dos VirtualHosts ho hem acabat d'assimilar. Els logs separats per a cada lloc web ens han resultat molt útils per detectar errors i fer debugging de manera independent. El més valuós d'aquesta experiència ha estat veure com totes les tecnologies que anem aprenent (Docker, Apache, PHP, HTML) s'integren en un projecte real, donant-nos una visió més completa del desenvolupament web.